

Divisibilidade

Regras, Divisores e Aplicações

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição

Divisibilidade

Dizemos que a é **divisível** por b quando existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a = b \cdot q$, ou seja, o **resto da divisão é zero**. Chamamos b de **divisor** de a e a de **múltiplo** de b .

2 Divisibilidade por 2

Números pares

O **último dígito** deve ser **0, 2, 4, 6 ou 8**.

138 → último dígito 8 → divisível ✓
475 → último dígito 5 → não divisível ✗

3 Divisibilidade por 3

Soma dos algarismos

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de **3**.

132 → 1+3+2=6 → múltiplo de 3 ✓
531 → 5+3+1=9 → múltiplo de 3 ✓
124 → 1+2+4=7 → não múltiplo de 3 ✗

4 Divisibilidade por 4

Dois últimos dígitos

Os **2 últimos dígitos** devem formar número divisível por 4. Os demais algarismos não influenciam.

524 → 24 é múltiplo de 4 ✓
1336 → 36 é múltiplo de 4 ✓
514 → 14 não é múltiplo de 4 ✗

5 Divisibilidade por 5

Último dígito 0 ou 5

O **último dígito** deve ser **0 ou 5**.

325 → termina em 5 ✓ 140 → termina em 0 ✓
783 → termina em 3 → não divisível ✗

6 Divisibilidade por 6

Divisível por 2 e por 3

Deve ser **par** e a soma dos algarismos deve ser **múltipla de 3** — ambas as condições simultaneamente.

654: par e $6+5+4=15$ ($\div 3$) ✓
312: par e $3+1+2=6$ ($\div 3$) ✓
125: ímpar → não divisível por 6 ✗

obs Basta uma condição falhar para o número não ser divisível por 6.

7 Divisibilidade por 7

Regra do duplo

Multiplique o **último dígito por 2** e subtraia do número sem esse dígito. Repita até concluir.

161 → $1 \cdot 2 = 2 \rightarrow 16 - 2 = 14$ ✓
1099 → $9 \cdot 2 = 18 \rightarrow 109 - 18 = 91 \rightarrow 9 - 2 = 7$ ✓

obs Para números pequenos, a divisão direta costuma ser mais prática.

8 Divisibilidade por 8

Três últimos dígitos

Os **3 últimos dígitos** devem formar número divisível por 8. Os demais não influenciam.

7128 → 128 é múltiplo de 8 ✓
5256 → 256 é múltiplo de 8 ✓
3100 → 100 não é múltiplo de 8 ✗

9 Divisibilidade por 9

Soma dos algarismos

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de 9.

432 → $4+3+2=9$ ✓ 124 → $1+2+4=7$ ✗
6561 → $6+5+6+1=18$ → múltiplo de 9 ✓

obs Todo número divisível por 9 também é divisível por 3.

10 Divisibilidade por 10

Último dígito 0

O **último dígito deve ser 0**. Como $10 = 2 \times 5$, equivale a ser divisível por 2 e por 5 simultaneamente.

150 → termina em 0 ✓ 4870 → termina em 0 ✓
325 → termina em 5 → divisível por 5, mas não por 10 ✗

11 Divisibilidade por 11

Soma alternada dos algarismos

A **soma alternada** dos algarismos (alternando + e - da esquerda para a direita) deve ser múltipla de 11 ou zero.

253 $\rightarrow +2-5+3=0 \rightarrow$ múltiplo de 11 ✓

1452 $\rightarrow +1-4+5-2=0$ ✓

123 $\rightarrow +1-2+3=2 \rightarrow$ não divisível ✗

Div Divisores de um Número

Como encontrar todos os divisores naturais

Para cada fator primo da decomposição, multiplique **todos os divisores já encontrados** por esse fator e acrescente os novos.

EXEMPLO — DIVISORES DE 60

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	5, 10, 20, 15, 30, 60
1		

TODOS OS DIVISORES DE 60

1 2 3 4 5 6 10 12 15
20 30 60

QUANTIDADE DE DIVISORES

Se $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots$, o total de divisores é:

$$d(n) = (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdots$$

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \Rightarrow d(60) = (3)(2)(2) = \mathbf{12} \text{ divisores}$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \Rightarrow d(36) = (3)(3) = \mathbf{9} \text{ divisores}$$